Fondamenti di Automatica

Ing. della Produzione Industriale

Prof. Andrea Bisoffi

Appello del 26 Giugno 2023

Cognome _____

Nome _____

Matricola _____

Firma _____

- Questo fascicolo contiene **5** esercizi.
- Si prega di **non** allegare alcun foglio.
- Durante la prova è consentita **esclusivamente** la consultazione del formulario.
- Giustificare le risposte ai quesiti, riportando i passaggi svolti per ottenerle. Si raccomandano inoltre chiarezza e precisione.

ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema a **tempo continuo**

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) &:= \begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 2 & -2 & 2\\ 0 & 1 & -3\end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} u(t)\\ y(t) = Cx(t) &:= \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix} x(t).\end{aligned}$$

1.1) Si studi la stabilità del sistema.

1.2) (**Facoltativo**) Si calcoli il movimento dell'uscita per $x(0) = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ e $u(t) = e^{2t}$, $t \geq 0$. Si sfrutti la **struttura** del sistema.

ESERCIZIO 2

Si consideri il sistema a **tempo discreto**

$$\begin{aligned} x_{1,k+1} &= x_{2,k} + h\psi(x_{2,k}) + u_k \\ x_{2,k+1} &= x_{2,k} + \frac{h}{2}\left[\psi(x_{2,k}) + \psi(x_{1,k})\right] + u_k \\ y_k &= x_{2,k} \end{aligned}$$

con $h > 0$ e funzione ψ definita come $\psi(z) := -z^3$.

2.1) Si calcolino gli equilibri del sistema per $u_k = \bar{u} = 0$ per ogni k.

2.2) Si dica per quali valori di $h > 0$ ciascun equilibrio è asintoticamente stabile.

ESERCIZIO 3

Si consideri il sistema descritto tramite lo schema a blocchi di Figura A.

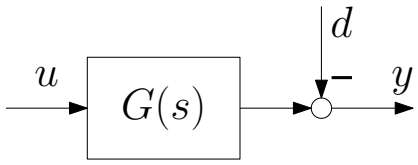


Figura A: Schema a blocchi di Esercizio 3.

3.1) Si sa che, per $u(t) = e^{-2t}$ e $d(t) = 0$, $t \geq 0$, la risposta per condizioni iniziale nulle è

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t} - te^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

Si determini $G(s)$.

3.2) Per la $G(s)$ determinata al punto precedente, si consideri ora

$$u(t) = A\sin(t + \alpha) \text{ e } d(t) = \sin(t), \quad t \geq 0.$$

Si determini almeno una coppia (A, α) tale che, a regime, l'uscita y sia nulla.
Solo se non si e' riusciti a svolgere il punto 3.1), ipotizzare $G(s) = \frac{1+10s}{(1+2s)(1+5s)}$.

ESERCIZIO 4

Si consideri il sistema descritto tramite lo schema a blocchi di Figura B.

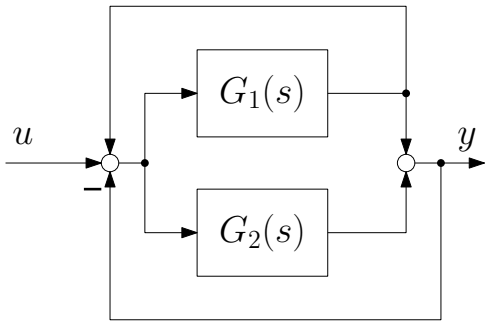


Figura B: Schema a blocchi di Esercizio 4.

Si derivi, giustificando i passaggi, la funzione di trasferimento da u a y.

ESERCIZIO 5

Si consideri lo schema retroazionato di Figura C con

$$L(s) = \frac{4}{s}\frac{(1+\frac{s}{0.1})(1-\frac{s}{200})}{(1+\frac{s}{0.5})(1+\frac{s}{400})}.$$

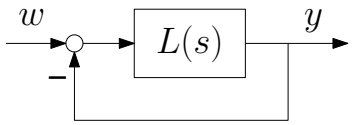
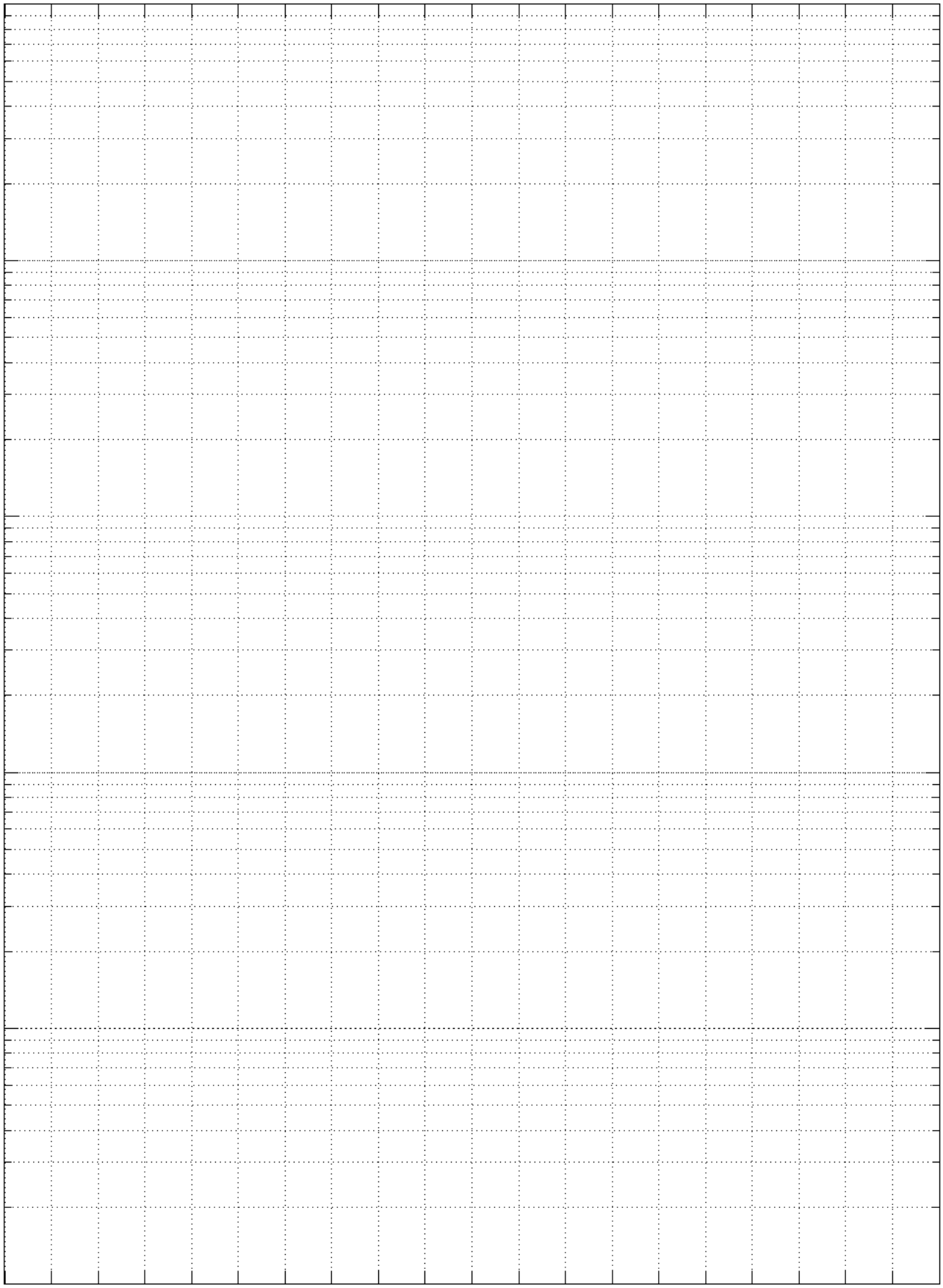


Figura C: Schema a blocchi di Esercizio 5.

5.1) Si disegnino i diagrammi di Bode di modulo e fase di $L(s)$ usando la carta semilogaritmica a pagina 7.
5.2) Si studi la stabilità asintotica del sistema complessivo.
5.3) Si caratterizzi la risposta di y allo scalino unitario $w(t) = \mathrm{sca}(t)$ usando la funzione di sensitività complementare $F(s) := \frac{L(s)}{1+L(s)}$ e se ne dia un grafico qualitativo usando la griglia a pagina 9.

Diagrammi di Bode di $L(s)$



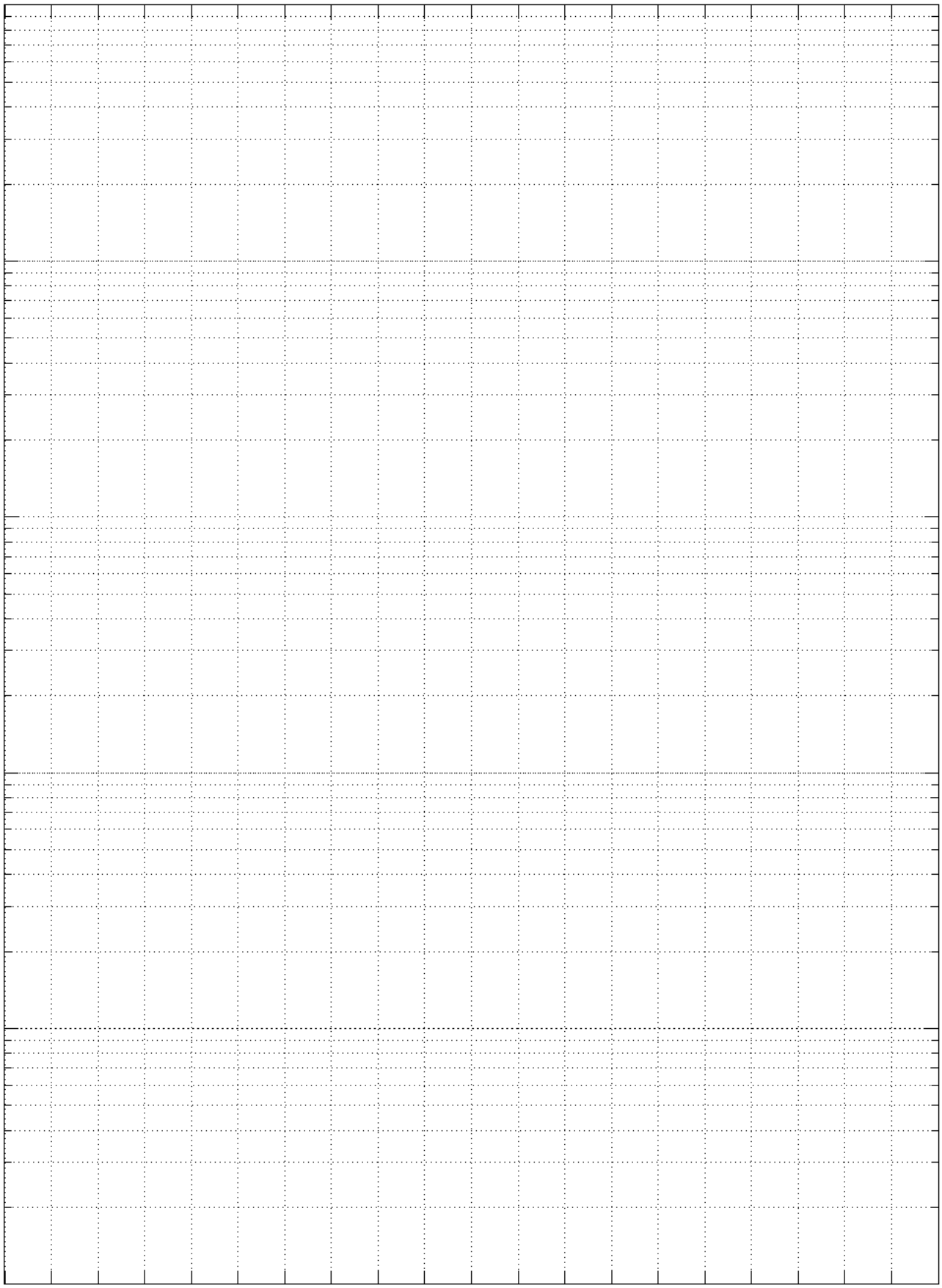


Grafico qualitativo di punto 5.3)

